八年级 OpenSciEd · 8.2 声波

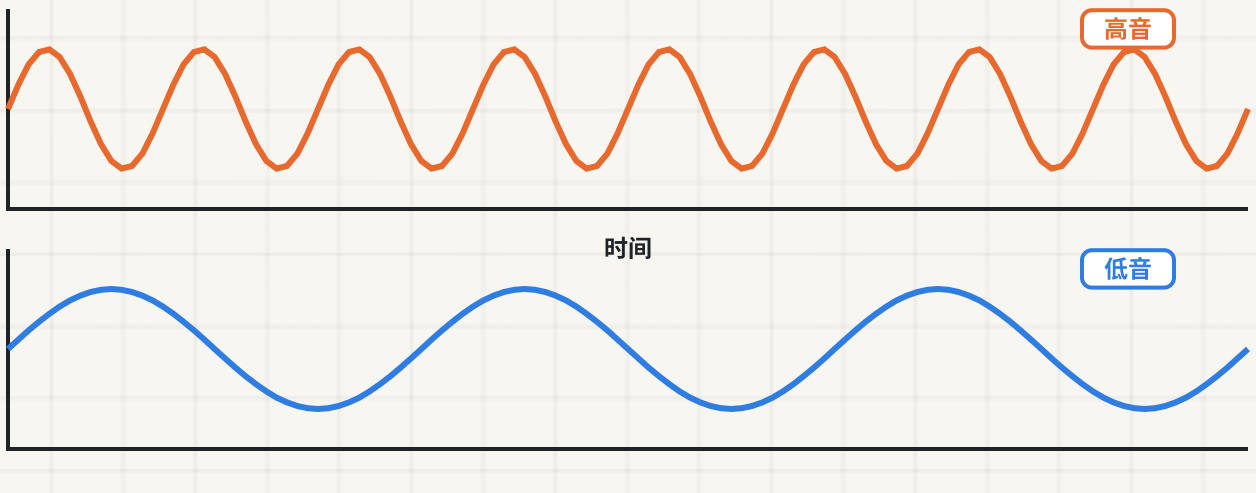
高音低音振动有何不同?

第5课 音调与频率

（高音和低音，声源振动有何不同? · 探究）

01 现象

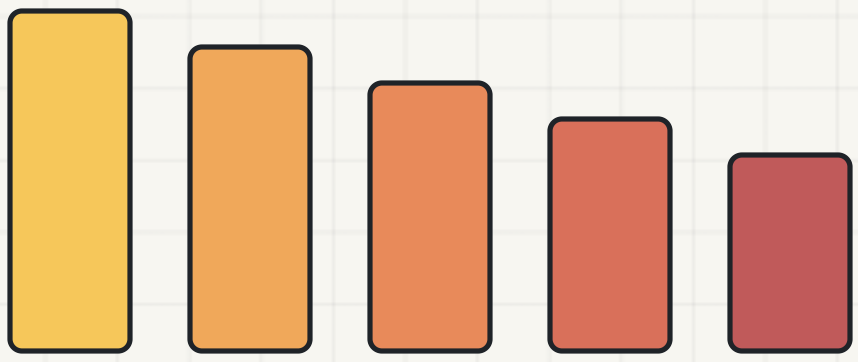
短木棍比长木棍振动得快；扬声器的运动图也显示音调越高振动越快



↓

02 运动图

教材探究：用放大振动的工具生成位置-时间图，用数学描述波形，得出发高音和低音时物体怎样运动



敲击

短：高

长：低

↓

03 得出结论

短的棒被敲击时音调更高、振动更频繁；发出高音的声源振动频率更高

短棒	短棒	高音	图像
音调高	振动更频繁	频率高	位置-时间

这一课弄明白

- **频率** · 决定音调
- **长度** · 影响频率
- **拓展** · 装水瓶子敲音阶
- **安全** · 敲击用力适中

教材来源：OpenSciEd 8.2 Sound Waves 第5课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）